

# 2010 级大学物理 I 复习纲要

本期考试比例：

力学：28 分；热学：25 分；振波：22 分；光学：25 分。

大学物理 I 包括：力学（运动学、牛顿力学、刚体的定轴转动）；热学（气体动理论、热力学第一定律）；振动波动（机械振动、机械波）；光学（光的干涉、衍射和偏振）。根据大纲对各知识点的要求以及总结历年考试的经验，现列出期末复习的纲要如下：

## 1. 计算题可能覆盖范围

- a. 刚体碰撞及转动定律； b. 热力学第一定律； c. 机械振动与机械波波动方程；
- d. 单缝衍射及光栅衍射

## 2. 大学物理 I 重要规律与知识点

- （一）力学 质点运动学（速度、加速度、位移、路程概念分析、圆周运动）；质点的相对运动，伽利略变换；质点运动的机械能与角动量；牛顿第二定律；质点动量定理；变力做功；刚体定轴转动定理；刚体定轴转动角动量定理及角动量守恒定律；刚体力矩
- （二）热学 理想气体的状态方程；理想气体的温度、压强、内能；能均分定理；麦克斯韦速率分布函数的统计意义和三种统计速率；热力学第一定律在理想气体等值过程中的应用；循环过程及效率、绝热过程。
- （三）振动、波动 旋转矢量法的应用；同方向同频率简谐振动的合成；波速、周期（频率）与波长的关系（ $\lambda = uT$ ）；波程、波程差以及相位差；相干波及驻波；振动曲线和波动曲线，振动方程与波动方程的求解；波的能量。
- （四）光学 光程差与相位差；杨氏双缝干涉；干涉与光程；半波损失；劈尖薄膜干涉、增透，增反；单缝衍射，光栅衍射；马吕斯定律；